

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PEC1 – 2010_2 Prueba de Evaluación Continua

- En caso de dudas o necesitar aclaraciones sobre el enunciado, dirigirse al consultor responsable del aula.
- Es necesario entregar la solución en un archivo PDF usando la plantilla que se adjunta con este enunciado. Adjuntar el fichero en un mensaje en el apartado de **Entrega y registro de EC** (REC) de vuestra aula.
- El nombre del fichero debe ser *ApellidosNombre_IA_PEC1* con la extensión .pdf (PDF).
- En caso que la entrega sea muy grande, podéis entregar la PEC comprimida en un fichero ZIP.
- La fecha límite de entrega es el: **28 de Marzo** (a las 24 horas).
- **Debéis razonar la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.**

Enunciado

Nos dan un conjunto de 6 letras. A partir de estas letras, utilizando cada una como mucho una vez, tenemos que llegar a obtener una palabra correcta del diccionario lo más larga posible. Supondremos que tenemos una función [correcta?: Palabra => booleano] que, dada una palabra, nos dice si es correcta o no.

Ejemplo:

a partir del conjunto {P, A, R, M, A},
podemos obtener la palabra "PARMA" o la palabra "PAR".

Queremos formalizar este problema como una búsqueda en un espacio de estados. Responder:

1. ¿Qué información tendríamos en cada estado?

En cada estado guardaremos el conjunto de letras aún sin utilizar y una palabra compuesta por las letras ya usadas.

2. ¿Cuál sería el estado inicial? Como identificaríamos un estado objetivo?

El estado inicial sería el conjunto inicial de 6 letras y la palabra vacía. Un estado objetivo sería aquel donde la palabra fuera correcta (lo que nos diría la función auxiliar dada en el enunciado). En este problema, se podría continuar trabajando sobre un estado objetivo para intentar encontrar una palabra correcta aunque más larga.

3. ¿Cuántos estados diferentes deberían al grafo de estados?

Los factores de ramificación en cada nivel serían 6,5,4,3,2 y 1. Por tanto, el número de nodos en cada nivel serían 1,6,30,120,360,720 y 720. En total, 1.957 nodos.

4. ¿Qué tipo de operadores tendríamos para pasar de un estado a otro? ¿Qué modificación harían estos operadores sobre la información de un estado?

Los operadores cogerían una de las letras no usadas y la añadirían al final de la palabra en construcción.

5. Si queremos encontrar la secuencia de operadores más corta que lleve a una palabra correcta cualquiera, qué tipo de búsqueda deberíamos utilizar? Utilízala para encontrar "OLA" a partir del conjunto {A, L, I, D, B, O} (consideraremos que el estado final se reconoce en seguida que aparece, no cuando el elegimos para generar sucesores). ¿Qué criterio de aplicación de los operadores ha elegido?

Para encontrar la palabra más corta con significado correcto deberíamos hacer una búsqueda en anchura. Si aplicamos los operadores en orden alfabético inverso, podremos obtener un árbol razonablemente pequeño.

6. Si queremos encontrar la palabra más larga posible con significado correcto, qué tipo de búsqueda haríamos? ¿Qué tipo de conocimiento de tipo lingüístico podríamos utilizar para mejorar la eficiencia de la búsqueda?

Si queremos encontrar la palabra más larga posible, tenemos que mirar todo el espacio de búsqueda entero, por lo que cualquier tipo de búsqueda (ancho, profundidad) será equivalente. En cualquier tipo de búsqueda se podría utilizar conocimiento lingüístico para cortar ramas que no llevarán a ninguna parte, cuando la palabra a medio construir no es sufijo de una palabra correcta (por ejemplo, no hay palabras que empiezan por "HR").